(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 218404642 U
(45)授权公告日 2023.01.31

(21)申请号 202222952133.1

(22)申请日 2022.11.07

(73)专利权人 森律工业设备(上海)有限公司
地址 201616 上海市松江区小昆山镇光华路489、499号5幢二层

(72)发明人 邹宇 孙靖华

(74)专利代理机构 池州优佐知识产权代理事务所(普通合伙) 34198
专利代理师 李蕾

(51)Int.Cl.
D05B 13/00(2006.01)
D05B 75/00(2006.01)

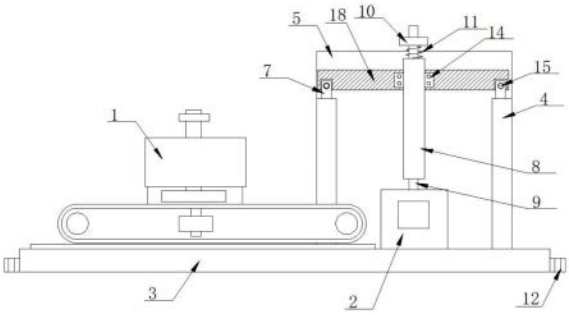
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

五线直缝自动转环缝的布袋缝制机构

(57)摘要

本实用新型公开了五线直缝自动转环缝的布袋缝制机构,包括传输机构、五线缝纫机和安装板,所述五线缝纫机与安装板的顶部固定连接,所述传输机构的输出端与五线缝纫机的输入端连接,所述安装板靠近五线缝纫机的一端固定连接有光电开关,所述安装板的顶部固定连接有安装架,所述安装架的顶部固定连接有支撑板,所述支撑板的一侧固定连接有气缸,所述气缸的输出端固定连接有固定板,所述安装架的顶部固定连接有对称设置的两个导轨,所述固定板的底部设有与导轨对应的导向槽。本实用新型通过转移机构的设置,可以将直缝和环缝的缝制连贯起来,并能够将制作好的滤袋移出工作区域,这样就实现了滤袋的缝制的全自动生产。



CN 218404642 U

1.五线直缝自动转环缝的布袋缝制机构,包括传输机构(1)、五线缝纫机(2)和安装板(3),其特征在于:所述五线缝纫机(2)与安装板(3)的顶部固定连接,所述传输机构(1)的输出端与五线缝纫机(2)的输入端连接,所述安装板(3)靠近五线缝纫机(2)的一端固定连接有光电开关(19),所述安装板(3)的顶部固定连接有安装架(4),所述安装架(4)的顶部固定连接有支撑板(5),所述支撑板(5)的一侧固定连接有收缩气缸(6),所述收缩气缸(6)的输出端固定连接有固定板(18),所述安装架(4)的顶部固定连接有对称设置的两个导轨(7),所述固定板(18)的底部设有与导轨(7)对应的导向槽,所述支撑板(5)远离收缩气缸(6)的一侧固定连接有中心气缸(8),所述中心气缸(8)内滑动插设有压杆(9),所述压杆(9)的顶部螺纹套接有调节螺母(10),所述压杆(9)上套设有弹簧(11),所述弹簧(11)的两端分别与固定螺母和中心气缸(8)相抵。

2.根据权利要求1所述的五线直缝自动转环缝的布袋缝制机构,其特征在于:所述安装板(3)的底部固定连接有多个紧固块(12),所述紧固块(12)上设有紧固口。

3.根据权利要求1所述的五线直缝自动转环缝的布袋缝制机构,其特征在于:所述压杆(9)的底部固定连接有压块(13)。

4.根据权利要求1所述的五线直缝自动转环缝的布袋缝制机构,其特征在于:所述中心气缸(8)的顶部固定连接有多个连接块(14),所述连接块(14)上设有连接口。

5.根据权利要求1所述的五线直缝自动转环缝的布袋缝制机构,其特征在于:所述导向槽内固定连接有导杆(15),所述导轨(7)上设有与导杆(15)对应的滑口。

6.根据权利要求1所述的五线直缝自动转环缝的布袋缝制机构,其特征在于:所述中心气缸(8)内固定连接有多个滑杆(16),所述滑杆(16)上滑动套接有滑块(17),所述滑块(17)的一端与压杆(9)外壁固定连接。

五线直缝自动转环缝的布袋缝制机构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及布袋缝制设备技术领域，尤其涉及五线直缝自动转环缝的布袋缝制机构。

背景技术

[0002] 过滤布袋是袋式除尘器运行过程中的关键部分，通常圆筒型滤袋垂直地悬挂在除尘器中，布袋除尘器也称为过滤式除尘器，是一种干式高效除尘器，它是利用纤维编织物制作的袋式过滤元件来捕集含尘气体中固体颗粒物的除尘装置，过滤布袋在制作过程中需要直缝后，再通过五线缝纫机缝纫过滤布袋底部的半圆环缝。

[0003] 但是现有的过滤布袋底部环缝一般通过工人操作缝纫机，缝制过滤布袋的环形底部，缝制的速度较慢，从而影响过滤布袋的缝制效率。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中过滤布袋底部环缝一般通过工人操作缝纫机，缝制过滤布袋的环形底部，缝制速度较慢的问题，而提出的五线直缝自动转环缝的布袋缝制机构。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0006] 五线直缝自动转环缝的布袋缝制机构，包括传输机构、五线缝纫机和安装板，所述五线缝纫机与安装板的顶部固定连接，所述传输机构的输出端与五线缝纫机的输入端连接，所述安装板靠近五线缝纫机的一端固定连接有光电开关，所述安装板的顶部固定连接有安装架，所述安装架的顶部固定连接有支撑板，所述支撑板的一侧固定连接有气缸，所述气缸的输出端固定连接有固定板，所述安装架的顶部固定连接有对称设置的两个导轨，所述固定板的底部设有与导轨对应的导向槽，所述支撑板远离气缸的一侧固定连接有中心气缸，所述中心气缸内滑动插设有压杆，所述压杆的顶部螺纹套接有调节螺母，所述压杆上套设有弹簧，所述弹簧的两端分别与固定螺母和中心气缸相抵。

[0007] 优选地，所述安装板的底部固定连接有多个紧固块，所述紧固块上设有紧固口。

[0008] 优选地，所述压杆的底部固定连接有压块。

[0009] 优选地，所述中心气缸的顶部固定连接有多个连接块，所述连接块上设有连接口。

[0010] 优选地，所述导向槽内固定连接有导杆，所述导轨上设有与导杆对应的滑口。

[0011] 优选地，所述中心气缸内固定连接有多个滑杆，所述滑杆上滑动套接有滑块，所述滑块的一端与压杆外壁固定连接。

[0012] 有益效果：

[0013] 1.先调整好中心气缸，并调整好弹簧的压力，使得压下时动作轻柔而有力；传输机构传送滤袋第一次遮挡进端的光电开关时，系统启动五线缝纫机，完成直缝缝制，当滤袋末尾段不再遮光电开关时，中心气缸压下压块，使得压块刚好落在滤袋圆环的中心点；此时借助五线缝纫机力量带动滤袋自动回转，当回转到位时缝纫机自动切断缝纫线，并停止缝纫；

这时气缸收缩刚好将压着的并缝好直缝和环缝的滤袋移出，本实用新型中通过转移机构的设置，可以将直缝和环缝的缝制连贯起来，并能够将制作好的滤袋移出工作区域，这样就实现了滤袋的缝制的全自动生产；

[0014] 2.紧固块的设置，可以方便固定安装板，同时滑杆和滑块的设置，可以防止压杆的晃动，同时导杆的设置，可以防止固定板的晃动。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型提出的五线直缝自动转环缝的布袋缝制机构的结构示意图；

[0016] 图2为本实用新型提出的五线直缝自动转环缝的布袋缝制机构安装架处的俯视结构示意图；

[0017] 图3为本实用新型提出的五线直缝自动转环缝的布袋缝制机构中中心气缸的内部结构示意图。

[0018] 图中：1传输机构、2五线缝纫机、3安装板、4安装架、5支撑板、6气缸、7导轨、8中心气缸、9压杆、10调节螺母、11弹簧、12紧固块、13压块、14连接块、15导杆、16滑杆、17滑块、18固定板、19光电开关。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0020] 参照图1-3，五线直缝自动转环缝的布袋缝制机构，包括传输机构1、五线缝纫机2和安装板3，安装板3的底部固定连接有多个紧固块12，紧固块12上设有紧固口，方便固定安装板3，五线缝纫机2与安装板3的顶部固定连接；

[0021] 本实施例中，传输机构1的输出端与五线缝纫机2的输入端连接，用于将过滤布袋输送带五线缝纫机2处，安装板3靠近五线缝纫机2的一端固定连接有光电开关19，用于对是否有过滤布袋进行检测，安装板3的顶部固定连接有安装架4，安装架4的顶部固定连接有支撑板5，用于支撑收缩气缸6，支撑板5的一侧固定连接有收缩气缸6，用于带动固定板18移动，收缩气缸6的输出端固定连接有固定板18，用于支撑中心气缸8；

[0022] 本实施例中，安装架4的顶部固定连接有对称设置的两个导轨7，固定板18的底部设有与导轨7对应的导向槽，用于支撑固定板18，导向槽内固定连接有导杆15，导轨7上设有与导杆15对应的滑口；

[0023] 本实施例中，支撑板5远离收缩气缸6的一侧固定连接有中心气缸8，中心气缸8内固定连接有多个滑杆16，滑杆16上滑动套接有滑块17，滑块17的一端与压杆9外壁固定连接；

[0024] 本实施例中，中心气缸8的顶部固定连接有多个连接块14，连接块14上设有连接口，中心气缸8内滑动插设有压杆9，用于带动压块13向下移动，压杆9的底部固定连接有压块13，用于压紧过滤布袋，压杆9的顶部螺纹套接有调节螺母10，压杆9上套设有弹簧11，弹簧11的两端分别与固定螺母和中心气缸8相抵，用于调节压块13压下时的动作力度。

[0025] 本实施例中，先调整好中心气缸8，并调整好弹簧11的压力，使得压下时动作轻柔

而有力;传输机构1传送滤袋第一次遮挡进端的光电开关19时,系统启动五线缝纫机2,完成直缝缝制,当滤袋末尾段不再遮光电开关19时,中心气缸8压下压块13,使得压块13刚好落在滤袋圆环的中心点;此时借助五线缝纫机2力量带动滤袋自动回转,当回转到位时五线缝纫机2自动切断缝纫线,并停止缝纫;这时收缩气缸6收缩刚好将压着的并缝好直缝和环缝的滤袋移出。

[0026] 本实施例中,通过转移机构的设置,可以将直缝和环缝的缝制连贯起来,并能够将制作好的滤袋移出工作区域,这样就实现了滤袋的缝制的全自动生产。

[0027] 以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

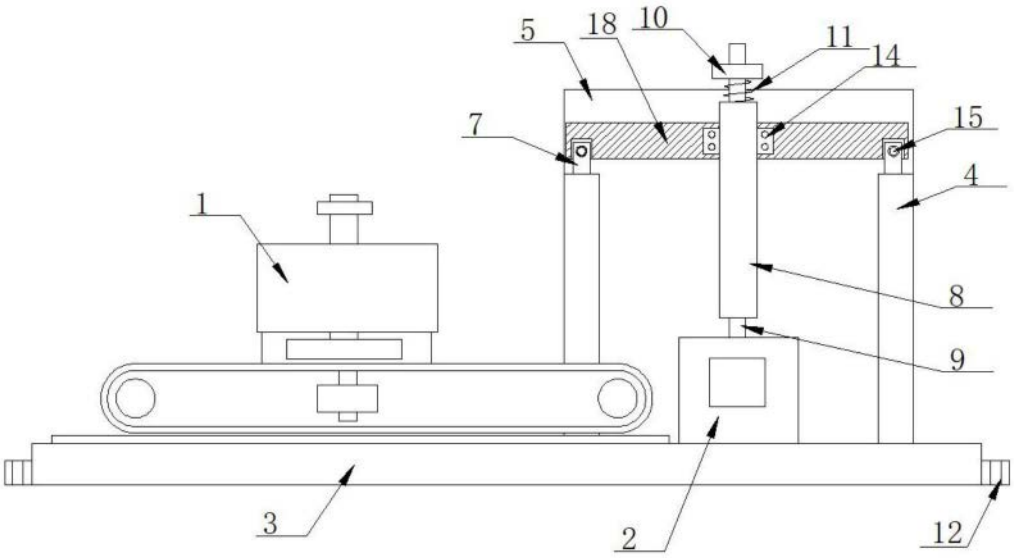


图1

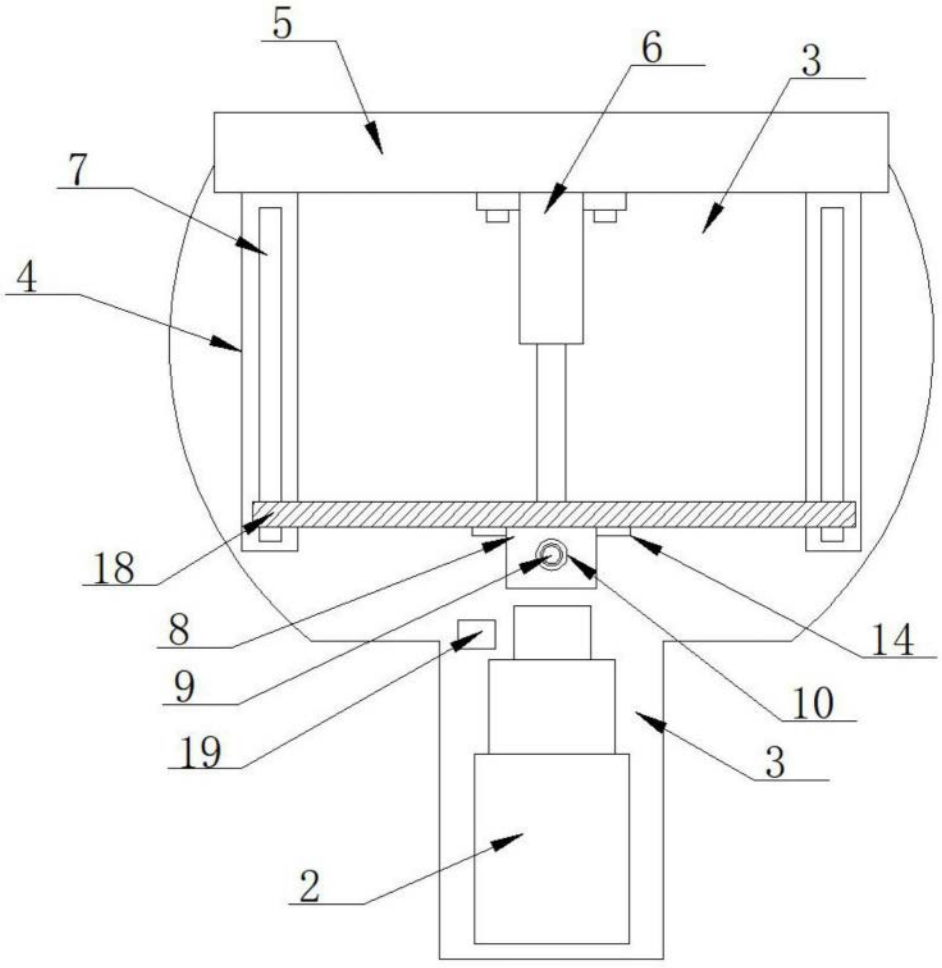


图2

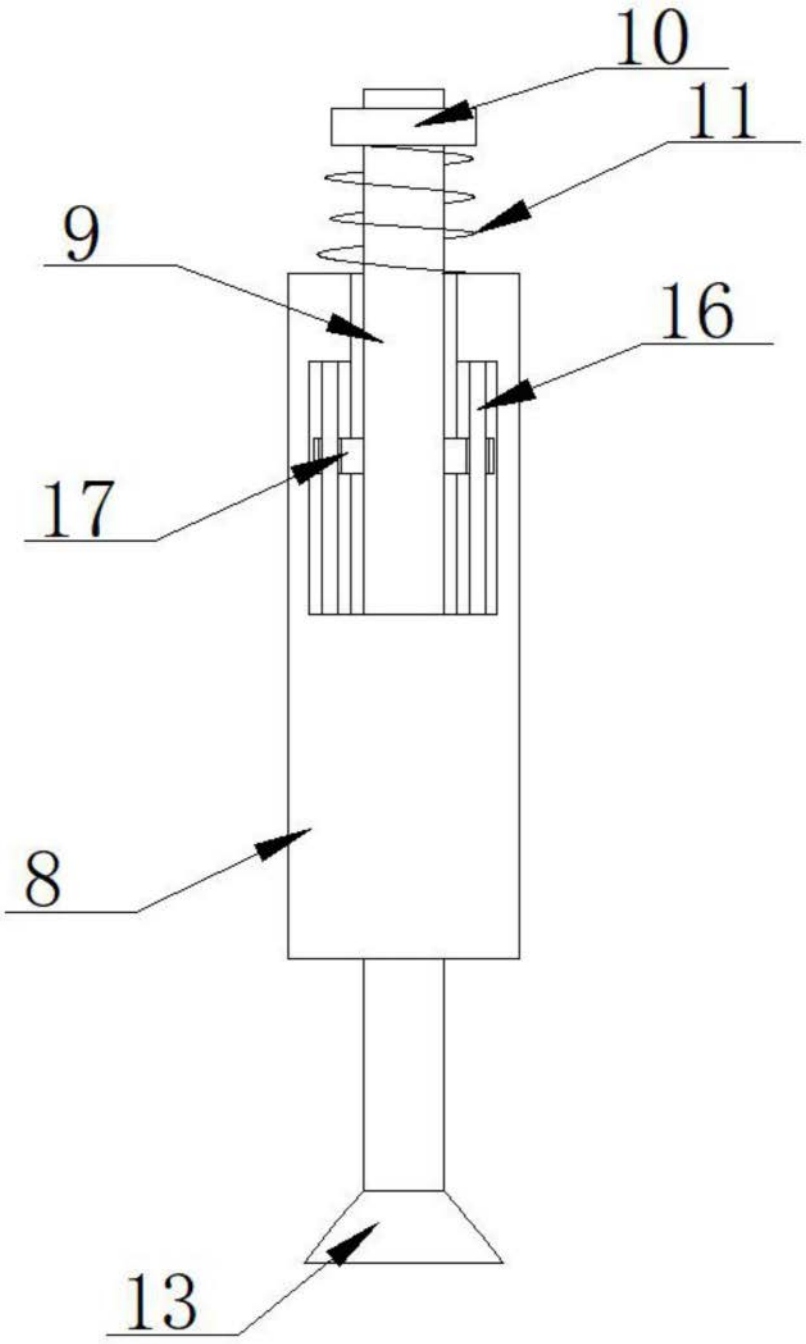


图3